

Cooperative Intelligent Transport Systems in Hamburg

Im Rahmen von SmartOpenHamburg (SOH)

Projekt: KI und Geoinformatik - Das Projekt
ITS WiSe 24/25

Agenda

- Was sind C-ITS?
- Traffic Signal Priority Request
- Annahme (für das Beispiel Krankenwagen)
- Ziele der Simulation
- Milestones
- Aktueller Stand
- Probleme

Was sind C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems)

- ITS: Intelligente Anwendungen im Bereich von Transport, Verkehr und Mobilität. Informationsaufnahme über Sensoren
- C-ITS: Verkehrsteilnehmer informieren sich gegenseitig über Verkehrs- und insbesondere Gefahrensituationen.
- Cooperative: Ständiger austausch von Echtzeitdaten zwischen den Verkehrsteilnehmern und Verkehrsdiensten

Ziele von C-ITS

SICHERHEIT

- Reduzierung der Anzahl und Schwere von Unfällen im städtischen Gebiet
- Verbesserung der Sicherheit des Personals im Einsatzfahrzeug

EFFIZIENZ

- Effizienzverbesserung von Einsatzfahrzeugen
- Beschleunigung und Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs

UMWELTEINFLÜSSE

- Reduzierung der Schadstoffemissionen

C-ITS Pilotprojekt in Hamburg

GEPLANTE DIENSTE



PROBE VEHICLE
DATA



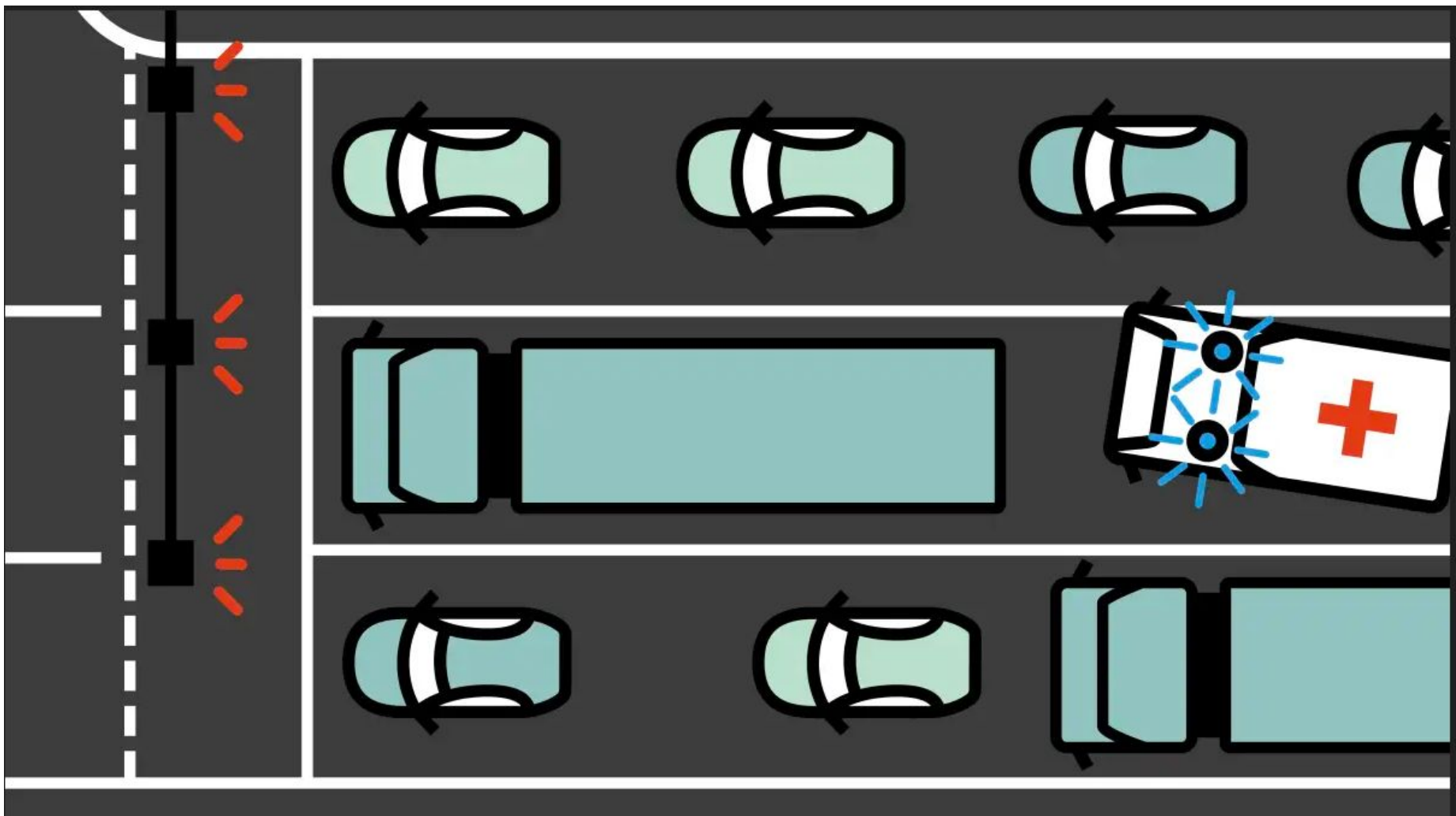
GREEN LIGHT
OPTIMAL SPEED
ADVISORY



TRAFFIC SIGNAL
PRIORITY REQUEST

Traffic Signal Priority Request

- Status der Ampeln ändern, sodass Fahrzeuge mit hoher Priorität sich schnell im Verkehr bewegen
- Verkürzung der Reaktionszeiten
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Sicherheit



Annahme (Beispiel Krankenwagen)

- Der Krankenwagen kommt schneller ans Ziel
- Der Krankenwagen soll weniger bis keinen roten Ampeln begegnen

C-ITS Pilotprojekt in Hamburg - Teststrecke



in Betrieb



in Vorbereitung



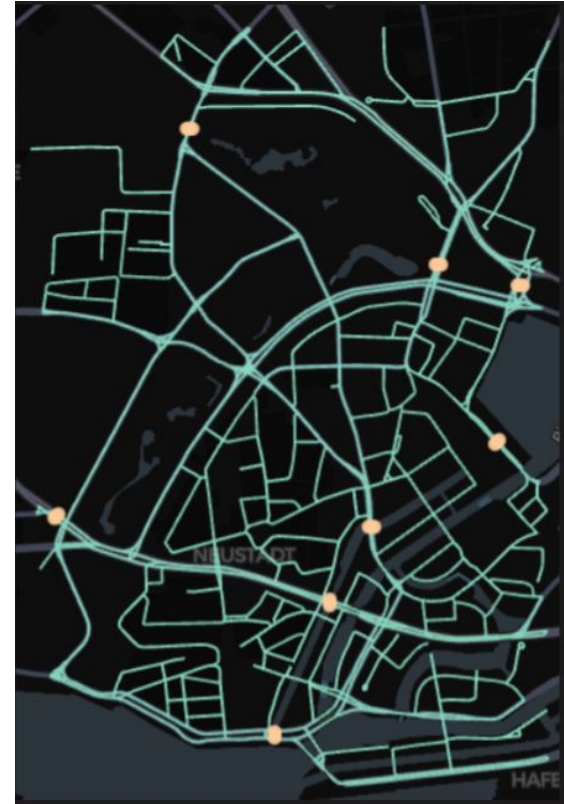
weitere Planung

Ziele der Simulation

- TSP (Traffic Signal Priority Request) in Smart Open Hamburg (SOHH) einbauen
- Kommunikation zwischen den Agenten (emergency vehicles, buses) und Traffic Lights
- Simulationen durchführen und Ergebnisse sammeln

Aktueller Stand

- CarDriver Agents können an den Verkehrszählstellen gespawnt werden
- Bis zu 1000 Agents gleichzeitig in der Simulation
- C-ITS Testgebiet als Geojson
- Agents fahren auf der C-ITS Teststrecke mit zufälligem Ziel
- TrafficSignalLayer deckt Teilbereich ab



Probleme

- Fehler bei mehr als 1000 Agenten
- SensorThingsImporter holt Ampeldata, aber das Gebiet zu groß → muss umgeschrieben werden

Nächste Milestones

- 3. Milestone:
 - Vollständiger PKW Verkehr
 - Ampelabdeckung des gesamten Testgebiets
 - Modellieren und einbinden von Einsatzfahrzeugen
 - Analyse des Verkehrs/Vergleich RL
- 4. Milestone:
 - Kommunikation zwischen Einsatzfahrzeugen und Ampeln fertigstellen
 - Analyse des Verkehrs / Vergleich mit normalem Verkehr
- 5. Milestone:
 - Einbinden von Bussen
 - Kommunikation zwischen Bussen und Ampeln
 - Analyse

Danke für eure Aufmerksamkeit

Quellen

<https://www.c-roads-germany.de/deutsch/c-its-pilotprojekte/c-its-pilot-hamburg/>

<https://www.c-roads-germany.de/deutsch/c-its-dienste-1/tsp/>

<https://de.wikipedia.org/wiki/C-ITS>